

(20260304) 나노커넥트 Kick-off 미팅 회의록

[나노커넥트] 2026년 3차년도 킥오프 미팅 회의록

일시: 2026년 3월 4일

안건: 3차년도 과제 킥오프 및 참여 기관별 연구 진도 점검

참여 기관: 한국기계연구원(KIMM), 성균관대학교(SKKU), 나노종합기술원(NNFC), 금오공과대학교(KIT), 파인랩(Finelab)

기관별 주요 논의 사항

1. 한국기계연구원 (KIMM / 과제 총괄)

- **목표 및 현황:** 최종 목표는 5000 PPI 해상도 달성 및 양자점 (QDEL) 디스플레이 제작임. 성균관대에서 제공하는 QDEL 박막을 1차 전사 필름을 활용해 기판 위에 건식 전사(Dry transfer)하는 공정을 중점적으로 진행함.
- **장비 및 공정 이슈:** 현재 사용 중인 전사 장비의 노후화로 인해 4월 중으로 장비 업그레이드를 진행할 계획임. 희생층(Sacrificial layer) 식각 공정에서 수소 가스 사용에 제약이 있어 대체 가스 및 반도체 식각 공정 활용을 검토 중임.
- **발광 효율 분석:** RGB를 3단으로 수직 적층할 경우, 가운데 층과 하단층의 forward 발광 효율이 약 10% 이하로 감소한다는 시뮬레이션 결과를 공유함.
- **샘플 관리:** 복잡한 샘플 이동 이력을 효율적으로 추적하기 위해 깃허브(GitHub) 기반의 공유 저장소를 구축했으며, 각 기관 담당자

는 정기적으로 샘플 진행 현황을 업데이트해야 함.

2. 성균관대학교 (임재훈 교수 연구팀)

- **목표 및 현황:** 전사 과정에서 물리적으로 뜯어지지 않고 화학적 식각에 견디는 강건한 QDEL 제반 소재 개발을 담당함.
- **가교 결합(Cross-linking) 도입:** 소자 적층 시 발생하는 효율 저하 및 데미지 문제를 해결하기 위해, UV 및 라디칼 반응을 이용한 가교 결합 기술을 연구 중임. 이를 통해 수율 저하 문제를 개선하는 것이 핵심임.
- **광추출 효율 개선:** 3단 적층 등 디스플레이 구조 내부의 공진 구조를 최적화하고 두께를 튜닝하기 위한 자체 시뮬레이션을 병행하여 높은 발광 효율을 확보할 계획임.
- **고해상도 패터닝 식각 테스트:** 기계연(KIMM) 식각 테스트용으로 QDEL 박막을 구성하는 각 구성요소 박막을 각각 실리콘 웨이퍼 (2인치)에 제공할 예정임.

3. 나노종합기술원 (NFC/NNFC)

- **설계 및 공정:** 5000 PPI 구현을 목표로 5 마이크로미터(um) 픽셀 피치를 적용한 8인치 실리콘 PM 백플레인을 제작 중임.
- **배선 이슈:** 설계상 메탈 배선 간의 간격(Space)이 약 500 나노미터 수준으로 매우 좁아, 블루(Blue) 픽셀과 커먼(Common) 라인 교차 지점에서 단락(Short) 현상이 발생하는 문제가 관찰됨. 이를 해결하기 위해 단면 구조를 분석하고 절연 및 배선 방식을 수정하는 방안을 모색 중임.
- **단색용 백플레인 제작:** 현재 마스크를 활용 및 보완하여 단색 QDEL 패널용 백플레인을 제작하여 평가 추진.

4. 금오공과대학교 (오충석 교수, 이원호 교수 연구팀 / 이예진 연구원)

- **연구 목표:** 8인치 웨이퍼 건식 전사에 적용할 형상기억폴리머 (SMP) 기반의 스마트 점착 스탬프(전사 필름) 소재 개발 및 파손 요인 분석을 수행함.
- **소재 합성 (이원호 교수팀 / 이예진 연구원):** 유리전이온도(T_g) 약 35도 수준의 폴리우레탄 기반 소재와, EPON 826 등 첨가물 (12.5%)을 혼합해 T_g 를 약 40도로 맞추는 에폭시 기반 소재를 중점적으로 테스트 중임.
- **코팅 공정 이슈 (이원호 교수팀 / 이예진 연구원):** 용액의 초기 점도가 너무 낮아 필름이 얇게 코팅되는 문제를 겪고 있음.
 - 이를 극복하기 위해 가열로 점도를 높이는 프리큐어링(Pre-curing) 후 스�핀 코팅을 시도했으나, 점도가 급격히 변해 필름이 울거나 얼룩지는 현상이 발생함.
 - 기계연(KIMM)에서 대여한 점도 측정기(레오미터)의 항온 수조가 고정형이라 온도(히터) 제어가 불가능한 장비 이슈가 있음. 문제 해결을 위해 이예진 연구원이 KIMM에 직접 방문하여 장비 셋업 및 샘플 테스트를 대면으로 조율하기로 함.
- **해석 및 특허 (오충석 교수):** 현재 파견 중인 독일 프라운호퍼 IWM 연구소의 인프라를 활용하여 전사 필름의 파손 해석 및 점착력 시험법을 원격으로 지원함. 실험계획법(DOE) 기반 공정 최적화 및 관련 특허 출원을 진행함.

5. 파인랩 (FineLab)

- **연구 목표 및 현황:** QDEL의 상용화 및 양산 공정을 위한 핵심 기술을 개발 중임. 양자점 감광액(QD PR)을 활용하여 RGB 패턴닝을 구현하는 방안을 논의함.
- **주요 진행 상황:** 단색(Single color) 발광 여부를 확인하는 기초 테스트를 진행하였으며, 기판에 QD PR을 전사하는 샘플 테스트를 진행하여 시작품 제작에 기여할 예정임.

- 향후 R/G/B QD-PL 박막을 8인치 웨이퍼에 전사하여 K-Display 및 IMID, 나노코리아 등에 전시 추진.
-

향후 일정 및 Action Items

- **[공통]** 3월 말까지 각 기관별로 3월 타겟 샘플을 제작하여 상호 공유 예정.
- **[KIMM]** 희생층 기판(도너기판)을 준비하여 각 기관에 전달 예정.
- **[공통]** 6월까지 컬러 패널 시작품을 제작하고, 7월(K-Display) 및 8월(IMID) 관련 전시회 출품 준비 요망.
- **[공통]** 깃허브(GitHub) 공유 사이트 가입 및 담당자별 샘플 진행 테이블 수시 업데이트 필수.
- **[KIMM]** 4월 내 전사 장비 기계적 업그레이드 완료 예정.
- **[금오공대]** 코팅 점도 개선 및 레오미터 장비 온도 제어 문제 해결을 위해 담당 학생(이예진 연구원)의 KIMM 방문 및 대면 협의 진행 예정.